التحليل التقاربي

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نستخدم O وΘ وΩ بدقة.
- نحل العلاقات التكرارية.
- ندرّس النمو بالقياس.

النشاط: قِسه ثم برهنه

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب توقّع زمن حلقتين متداخلتين على عشرة ملايين سجل.
٢. القياس (٢٠ دقيقة): يقيس كل زوجين زمن الترتيب بالإدراج والدمج على مدخلات متزايدة ويرسمان الاثنين.
٣. التعريف (١٥ دقيقة): قدّم O وΘ وΩ لتفسير المنحنيات.
٤. البرهان (١٥ دقيقة): ارسم شجرة الاستدعاءات للدمج وطبّق نظرية المعلّم.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أين تقاطع المنحنيان؟
- لماذا تختفي الثوابت؟
- أيّ تصوّر خاطئ سمعته؟

بطاقة الخروج

- اكتب عبارة صحيحة وأخرى خاطئة باستخدام Big-O.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوجين الترتيب بالإدراج والترتيب بالدمج ومدخلات من ١٠ إلى ١٠٬٠٠٠ عنصر (والدمج وحده حتى مليون)، فيقيسان زمن كلٍّ منهما ويرسمان النتائج ويحدّدان أين يتقاطع المنحنيان وأيّهما يطابق n log n.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التحليل التقاربي

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم ____ المجموعة ____ التاريخ ____

١ يقول طالب إن هذا البحث الخطي $O(n^2)$. هل هذا صحيح؟

```
def find(xs, target):
    for i in range(len(xs)):
        if xs[i] == target:
            return i
    return -1
```

○ خطأ ○ صحيح لكنه غير محكم ○ للقوائم المرتبة فقط

٢ أوجد الثوابت.

لإثبات $3n^2 + 10n + 7 = O(n^2)$، أصغر عدد صحيح n_0 يصلح هو _____ مع $c = 4$ ، ويعمل الترتيب بالدمج في زمن من رتبة n مضروبًا في _____ .n

بنك الكلمات: exp، 11، log، 7

٣ أيّ العبارات صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ $2^n = O(n^{100})$ ☐ حلقتان متداخلتان على n هما $O(n^2)$ ☐ البحث الثنائي $\Theta(\log n)$ في أسوأ حالة

☐ $n \log n = O(n^2)$

٤ على المدخلات الصغيرة، قد تكون خوارزمية $O(n^2)$ أسرع من خوارزمية $O(n \log n)$.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل علاقة تكرارية مع حلها.

$T(n) = 2T(n/2) + n$	• • • •	$\Theta(\log n)$
$T(n) = T(n/2) + 1$	• • • •	$\Theta(n)$
$T(n) = 4T(n/2) + n$	• • • •	$\Theta(n \log n)$
$T(n) = T(n - 1) + 1$	• • • •	$\Theta(n^2)$

التحليل التقاربي

١ **صحيح لكنه غير محكم**

O حد أعلى. وفي أسوأ حالة يكون Θ(n) هو الحد المحكم، أما في أفضل حالة، حين يكون العنصر أولًا، فهو Θ(1).

٢ **لإثبات $3n^2 + 10n + 7 = O(n^2)$ مع $c = 4$، أصغر عدد صحيح n_0 يصلح هو 11، ويعمل الترتيب بالدمج في زمن من رتبة n مضروبًا في log n.**

يتطلب $3n^2 + 10n + 7 \le 4n^2$ أن يكون $n^2 \ge 10n + 7$، وأول ما يتحقق عند $n = 11$ ($121 \ge 117$).

٣ **$n \log n = O(n^2)$، البحث الثنائي Θ(log n) في أسوأ حالة، حلقتان متداخلتان على n هما $O(n^2)$**

كل دالة أُسّية تتجاوز في النهاية كل كثيرة حدود، فـ 2^n ليست $O(n^{100})$.

٤ **صح**

قد تجعل الثوابت خوارزمية n^2 أسرع على المدخلات الصغيرة، فالترتيب بالإدراج يتفوق على الدمج في المصفوفات القصيرة.

٥

Θ(n log n) — T(n) = 2T(n/2) + n

Θ(log n) — T(n) = T(n/2) + 1

Θ(n²) — T(n) = 4T(n/2) + n

Θ(n) — T(n) = T(n − 1) + 1

قارن f(n) مع n^(log_b a)، أو ارسم شجرة الاستدعاءات.

✎ **لتفكّر فيه**

أين يلتقي طلابك بـ Big-O أول مرة، وهل يقيسون شيئًا قبل رؤية التعريف؟